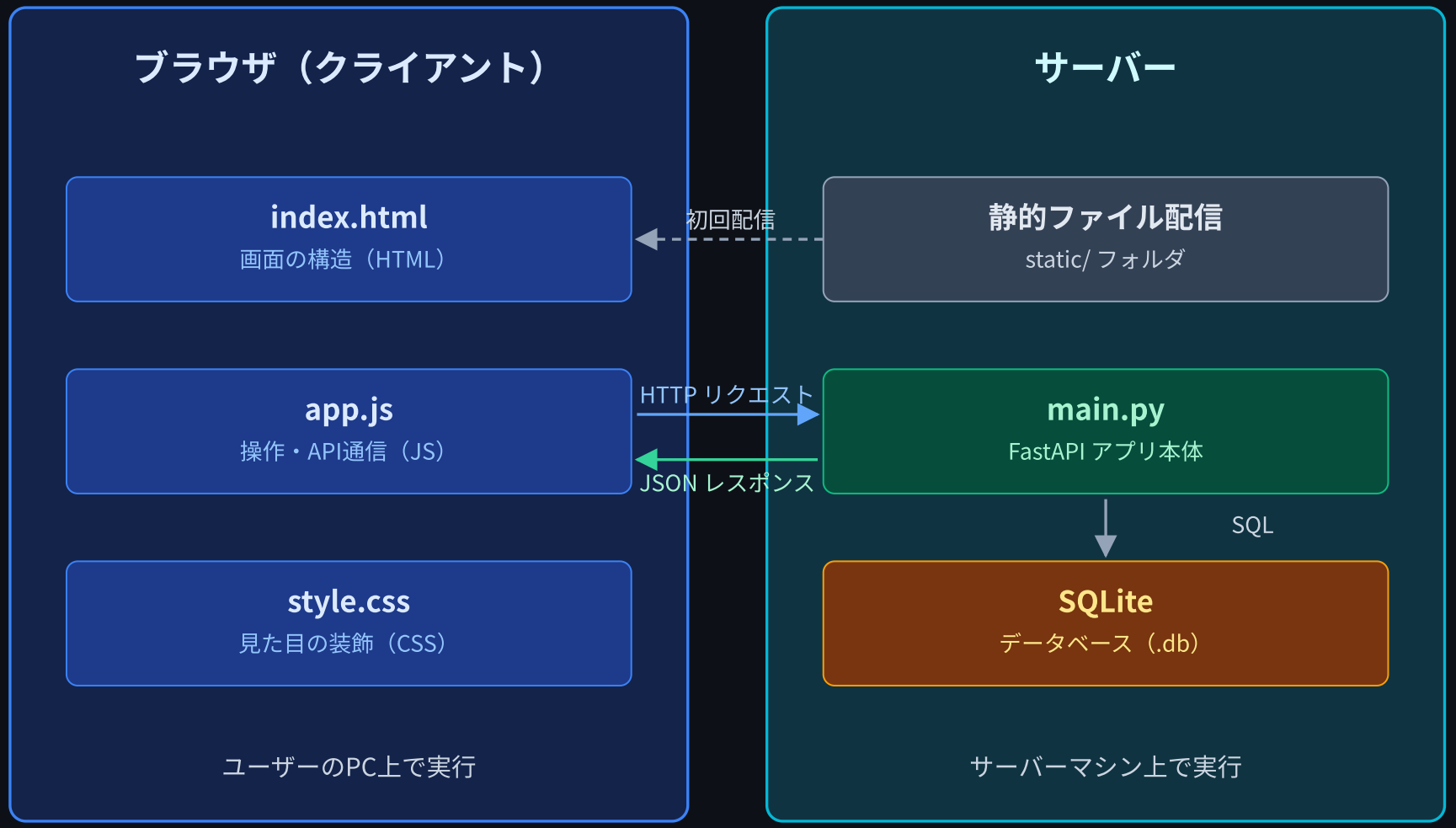
第2回: HTML基礎 — TODOアプリの骨格を作る

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

HTMLでTODOアプリの構造（骨格）を作る

見た目の装飾（CSS）や動き（JavaScript）はまだ扱いません。
今日はあくまで **「構造」** を作ることに集中します。


ブラウザ（クライアント）
index.html
画面の構造（HTML）
app.js
操作・API通信（JS）
style.css
見た目の装飾（CSS）
ユーザーのPC上で実行
初回配信
HTTP リクエスト
JSON レスポンス
サーバー
静的ファイル配信
static/ フォルダ
main.py
FastAPI アプリ本体
SQL
SQLite
データベース（.db）
サーバーマシン上で実行

今日の流れ

前半

- HTMLとは — ブラウザが読み解く「設計図」
- 基本タグ — 見出し、段落、リスト、リンク
- 構造化タグ — div, セマンティックタグ

後半

- フォーム要素 — 入力欄、ボタン
- TODOアプリのHTML設計
- Gitの基本操作復習

前半

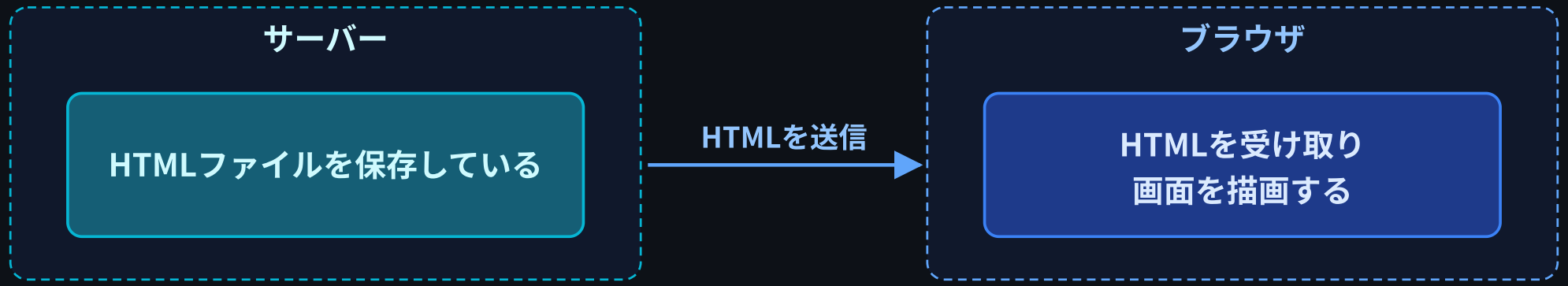
セクション1: HTMLとは

HTMLとは何か？

HTML = HyperText Markup Language

- Webページの **構造** を記述するための言語
- プログラミング言語ではなく **マークアップ言語**
  - 「ここは見出し」「ここは段落」「ここはリンク」と **印(マーク)をつける** 言語
- ブラウザが HTML を読み取って、画面に表示する

HTMLはどこで実行される？ - 実行場所を意識しよう



1. サーバーに HTML ファイルが保存されている
2. ブラウザがサーバーに「このページをください」とリクエスト（第1回で学んだHTTP）
3. サーバーが HTML ファイルを送る
4. **ブラウザが HTML を解釈して画面を描画する** ← ここが実行場所！

HTMLは **ブラウザ（クライアント側）** で解釈・表示されます。

HTMLの基本構造

すべてのHTMLファイルは、以下の基本構造を持ちます。

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ページのタイトル</title>
</head>
<body>
    ここに表示する内容を書く
</body>
</html>
```

基本構造の各部分の意味

要素	役割
`<!DOCTYPE html>`	「これはHTML5の文書です」という宣言
`<html lang="ja">`	HTML文書全体を囲む。`lang="ja"` は日本語を示す
`<head>`	ページの **メタ情報**（画面には表示されない）
`<meta charset="UTF-8">`	文字コード指定（日本語を正しく表示するため）
`<meta name="viewport" ...>`	スマホ対応のための設定
`<title>`	ブラウザのタブに表示されるタイトル
`<body>`	**画面に表示される内容** をここに書く

タグの書き方 - 基本ルール

HTMLは **タグ** で構成されます。

```
<タグ名>内容</タグ名>
```

- **開始タグ**: `<タグ名>`
- **終了タグ**: `</タグ名>` （スラッシュがつく）
- **内容**: 開始タグと終了タグの間に書く

例:

```
<h1>これは見出しです</h1>
<p>これは段落です</p>
```

一部のタグは終了タグが不要です（例: `<br>`, `<img>`, `<meta>`）。

【実習1】HTMLファイルをブラウザで開こう（5分）

`session02/exercise/` フォルダの `index.html` をダウンロードして、ブラウザで開いてみましょう。

手順:

1. vscode上で `session02/exercise/index.html` を右クリック → 「Download」を選択
2. ダウンロードした `index.html` をブラウザで開く
   - ファイルをダブルクリック、またはブラウザにドラッグ＆ドロップ
3. 表示された内容を確認する

HTMLファイルはサーバーがなくても、ブラウザで直接開いて表示を確認できます。

【実習2】最初のHTMLファイルを作ろう（10分）

`session02/exercise/` フォルダの `index.html`（スターターファイル）を開き、基本構造を確認しましょう。

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>はじめてのHTML</title>
</head>
<body>
    <h1>はじめてのWebページ</h1>
    <p>HTMLの勉強を始めました！</p>
</body>
</html>
```

【実習2】最初のHTMLファイルを作ろう（続き）

1. vscode上で表示を確認する
2. `<title>` や `<h1>` の文字を変更して、変化を確認する

前半

セクション2: 基本タグ

見出しタグ: h1 〜 h6

見出しには6段階のレベルがあります。

```
<h1>最も大きい見出し（ページのタイトル）</h1>
<h2>2番目に大きい見出し（セクションタイトル）</h2>
<h3>3番目の見出し（サブセクション）</h3>
<h4>4番目の見出し</h4>
<h5>5番目の見出し</h5>
<h6>最も小さい見出し</h6>
```

- `h1` はページに **1つだけ** 使うのが基本
- 数字が小さいほど重要度が高い
- 見出しの順番を飛ばさない（h1の次にh3を使わない）

段落タグ: p / 改行・水平線: br, hr

```
<!-- 段落 -->
<p>これは1つ目の段落です。段落は自動的に前後に余白ができます。</p>
<p>これは2つ目の段落です。長い文章はp要素で囲みます。</p>

<!-- 改行 -->
<p>1行目<br>2行目</p>

<!-- 水平線（区切り線） -->
<hr>
```

- `<p>`: 段落（paragraph）。文章のまとまりを表す
- `<br>`: 改行（break）。終了タグなし
- `<hr>`: 水平線（horizontal rule）。終了タグなし

リンクタグ: a

他のページへのリンクを作ります。

```
<a href="https://www.google.com">Googleへ移動</a>
```

- `href` は **属性（attribute）** と呼ばれる
- 属性はタグに追加情報を与える
- `href` の値にリンク先のURLを指定する

```
<!-- 別タブで開く場合 -->
<a href="https://github.com" target="_blank">GitHub（別タブで開く）</a>

<!-- 同じサイト内のページへのリンク -->
<a href="about.html">自己紹介ページ</a>
```

画像タグ: img

画像を表示します。

```
<img src="photo.jpg" alt="写真の説明">
```

- `src`: 画像ファイルのパス（URL）
- `alt`: 画像が表示できないときの代替テキスト（必須）
  - 視覚障害の方が使うスクリーンリーダーでも読み上げられる

```
<!-- URLで指定 -->
<img src="https://via.placeholder.com/300x200" alt="サンプル画像">

<!-- サイズ指定 -->
<img src="logo.png" alt="ロゴ" width="200" height="100">
```

リストタグ: ul, ol, li

リスト（箇条書き）を作成します。

```
<!-- 順序なしリスト（箇条書き） -->
<ul>
    <li>りんご</li>
    <li>みかん</li>
    <li>ぶどう</li>
</ul>

<!-- 順序ありリスト（番号付き） -->
<ol>
    <li>卵を割る</li>
    <li>混ぜる</li>
    <li>焼く</li>
</ol>
```

- `<ul>`: Unordered List（順序なし） → ・で表示
- `<ol>`: Ordered List（順序あり） → 1. 2. 3. で表示
- `<li>`: List Item（リストの各項目）

タグの入れ子構造（ネスト）

タグの中にタグを入れることができます。これを **入れ子（ネスト）** と呼びます。

```
<ul>
    <li>
        <a href="https://www.google.com">Google</a>
    </li>
    <li>
        <a href="https://github.com">GitHub</a>
    </li>
</ul>
```

ルール:

- 開いたタグは、内側のタグをすべて閉じてから閉じる
- **正しい**: `<ul><li>項目</li></ul>`
- **間違い**: `<ul><li>項目</ul></li>` （閉じる順番が逆）

インデント（字下げ）を使うと、構造が見やすくなります。

【実習3】自己紹介ページを作ろう（10分）

`index.html` を編集して、以下の要素を含む自己紹介ページを作ってください。

1. **名前の見出し**（h1タグ）
2. **自己紹介文**（pタグで2〜3文）
3. **趣味のリスト**（ulタグとliタグ）
4. **好きなWebサイトへのリンク**（aタグ）
5. （余裕があれば）画像を1つ追加

【実習3】自己紹介ページを作ろう（参考例）

```
<h1>山田太郎の自己紹介</h1>
<p>情報学部の1年生です。Webアプリに興味があります。</p>
<h2>趣味</h2>
<ul>
    <li>プログラミング</li>
    <li>読書</li>
    <li>映画鑑賞</li>
</ul>
<a href="https://github.com">GitHubのプロフィール</a>
```

前半

セクション3: 構造化タグ

div と span

HTMLの内容をグループ化するためのタグです。

```
<!-- div: ブロック要素のグループ化（縦に積み重なる） -->
<div>
    <h2>セクション1</h2>
    <p>この部分をひとまとめにしたい</p>
</div>

<!-- span: インライン要素のグループ化（横に並ぶ） -->
<p>今日の天気は<span>晴れ</span>です。</p>
```

タグ	種類	用途
`<div>`	ブロック要素	大きなまとまりを囲む。前後に改行が入る
`<span>`	インライン要素	文章の一部を囲む。前後に改行が入らない

`div` と `span` 自体には見た目の変化はありません。
後で学ぶ CSS でスタイルを当てるときに使います。

セマンティックタグとは？

セマンティック(semantic) = 「意味のある」

HTMLタグで内容の **意味・役割** を明示するタグです。

なぜ必要？

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ <div> だけで書くと...                  │
│ <div> ← ヘッダー？ 本文？ 何か不明    │
│   <div> ← サイドバー？ 記事？         │
│   </div>                              │
│ </div>                                │
│                                       │
│ セマンティックタグを使うと...          │
│ <header> ← ヘッダーだと一目でわかる    │
│   <main> ← メインコンテンツだとわかる  │
│   </main>                             │
│ </header>                             │
└──────────────────────────────────────┘
```

主なセマンティックタグ

タグ	意味	使いどころ
`<header>`	ヘッダー	ページやセクションの先頭部分
`<nav>`	ナビゲーション	メニュー、リンク集
`<main>`	メインコンテンツ	ページの主要な内容（1ページに1つ）
`<section>`	セクション	内容のまとまり
`<article>`	記事	独立した記事やコンテンツ
`<aside>`	補足情報	サイドバー、補足説明
`<footer>`	フッター	ページやセクションの末尾部分

セマンティックタグの使用例

```html
<body>
  <header>
    <h1>山田太郎のポートフォリオ</h1>
    <nav>
      <a href="#about">自己紹介</a>
      <a href="#hobby">趣味</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section id="about">
      <h2>自己紹介</h2>
      <p>情報学部の1年生です。</p>
    </section>
    <section id="hobby">
      <h2>趣味</h2>
      <ul><li>プログラミング</li></ul>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2026 山田太郎</p>
  </footer>
</body>
```

開発者ツールの Elements タブ

ブラウザの開発者ツール（F12キー）で HTML の構造を確認できます。

Elementsタブでできること:

- HTML要素のツリー構造を確認
- 要素にカーソルを合わせると、画面上でハイライトされる
- 要素をクリックして、そのHTMLを確認
- リアルタイムにHTMLを編集して、プレビューできる（一時的）

操作手順:

1. ブラウザで F12 キーを押す（または右クリック → 「検証」）
2. Elements タブを選択
3. 左上の矢印アイコンをクリック
4. ページ上の要素をクリック → 対応するHTMLがハイライトされる

【実習4】セマンティックタグで構造化しよう（10分）

実習2で作った自己紹介ページを、セマンティックタグで構造化してください。

1. ページ全体を `<header>`, `<main>`, `<footer>` で区切る
2. 自己紹介と趣味をそれぞれ `<section>` で囲む
3. フッターに著作権表示を追加
4. 開発者ツール（F12）の Elements タブで構造を確認する

【実習4】セマンティックタグで構造化しよう（参考例）

```
<header>
    <h1>名前</h1>
</header>
<main>
    <section>
        <h2>自己紹介</h2>
        <p>自己紹介文</p>
    </section>
    <section>
        <h2>趣味</h2>
        <ul>...</ul>
    </section>
</main>
<footer>
    <p>&copy; 2026 あなたの名前</p>
</footer>
```

後半

セクション4: フォーム要素

フォーム要素とは？

ユーザーからの **入力を受け取る** ためのHTML要素です。

Webアプリではフォームが頻繁に使われます:

- ログインフォーム（ID・パスワード入力）
- 検索ボックス
- お問い合わせフォーム
- **TODOの入力欄** ← 今日のゴール！

form タグ

フォーム全体を囲むタグです。

```
<form>
    <!-- フォームの中身をここに書く -->
</form>
```

`form` タグの属性:

- `action`: データの送信先URL
- `method`: 送信方法（GET または POST）

```
<form action="/submit" method="POST">
    <!-- 送信ボタンを押すと /submit にPOSTリクエストが送られる -->
</form>
```

今の段階ではサーバーがないので、送信先は指定しません。
後の回（第5回以降）でサーバーを作ったときに使います。

input タグ - テキスト入力

ユーザーが文字を入力するフィールドを作ります。

```
<!-- テキスト入力 -->
<input type="text" placeholder="名前を入力">

<!-- メールアドレス入力 -->
<input type="email" placeholder="example@mail.com">

<!-- パスワード入力（入力が●で隠れる） -->
<input type="password" placeholder="パスワード">
```

主な属性:

属性	意味
`type`	入力の種類（text, email, password, number など）
`placeholder`	入力前に薄く表示されるヒント文字
`id`	要素を一意に識別するためのID
`name`	サーバーに送信するときのデータ名

input タグ - チェックボックス

選択肢を提供します。

```
<!-- チェックボックス -->
<input type="checkbox" id="task1">
<label for="task1">タスク1を完了</label>

<input type="checkbox" id="task2" checked>
<label for="task2">タスク2を完了（初期状態でチェック済み）</label>
```

- `type="checkbox"`: チェックボックスを表示
- `checked`: 初期状態でチェックを入れる
- TODOアプリでは、タスクの完了/未完了に使います

label タグ

入力欄にラベル（説明文）を関連付けます。

```
<!-- for属性でinputのidを指定 -->
<label for="username">名前:</label>
<input type="text" id="username">

<!-- label で input を囲む方法もある -->
<label>
    メール:
    <input type="email">
</label>
```

`label` を使う利点:

- ラベルをクリックすると、対応する入力欄にフォーカスが移る
- チェックボックスの場合、ラベルをクリックしてもチェックできる
- アクセシビリティ（スクリーンリーダー対応）の向上

button タグ

クリック可能なボタンを作ります。

```
<!-- 通常のボタン -->
<button type="button">クリック</button>

<!-- 送信ボタン（form内で使用） -->
<button type="submit">送信</button>
```

type	動作
`button`	クリックしても何も起きない（JSで動作を定義）
`submit`	form内のデータをサーバーに送信（ページがリロードされる）

`type="submit"` のボタンを押すと **ページがリロード** されます。
これは後の回でJavaScriptを使って制御します。

フォームの完成例

```html
<form>
    <div>
        <label for="name">名前:</label>
        <input type="text" id="name" placeholder="山田太郎">
    </div>
    <div>
        <label for="email">メール:</label>
        <input type="email" id="email" placeholder="example@mail.com">
    </div>
    <div>
        <label>
            <input type="checkbox"> メルマガを受け取る
        </label>
    </div>
    <button type="submit">送信</button>
</form>
```

【実習5】簡単なフォームを作ろう（10分）

以下の要素を含むフォームを `index.html` の中に追加してください。

1. **名前の入力欄**（テキスト入力 + ラベル）
2. **メールアドレスの入力欄**（email入力 + ラベル）
3. **送信ボタン**

手順:

- `<section>` で囲んで「お問い合わせ」セクションとして追加
- 各入力欄に `label` をつける
- `placeholder` でヒントを表示する
- 送信ボタンを押すとページがリロードされることを確認する
  - これは `type="submit"` の標準動作です
  - 第4回で JavaScript を使ってこの動作を制御します

後半

セクション5: TODOアプリのHTML設計

TODOアプリに必要な要素を考えよう

TODOアプリの画面を見て、必要なHTML要素を洗い出します。

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  TODO App                  ← タイトル（h1）
│                                      │
│  [新しいTODOを入力] [追加]          │
│   ↑ テキスト入力      ↑ ボタン     │
│                                      │
│  □ 買い物に行く          ← チェックボックス + テキスト
│  □ レポートを書く        ← チェックボックス + テキスト
│  □ 本を読む              ← チェックボックス + テキスト
│                            ↑ リスト（ul + li）
└──────────────────────────────────────┘
```

TODOアプリの HTML 構造設計

```html
<header>
    <h1>TODO App</h1>
</header>
<main>
    <form id="todo-form">
        <input type="text" id="todo-input"
               placeholder="新しいTODOを入力">
        <button type="submit">追加</button>
    </form>
    <ul id="todo-list">
        <li>
            <input type="checkbox">
            <span>買い物に行く</span>
        </li>
    </ul>
</main>
```

- `<form>` で入力エリアを、`<ul>` でTODOリスト表示エリアを構成

なぜ id をつけるのか？

```
<input type="text" id="todo-input">
<ul id="todo-list">
```

id は要素に一意の名前をつけます。

今の段階では意味がなく見えますが、後の回で重要になります:

- **第3回（CSS）**：`#todo-input { ... }` でスタイルを適用
- **第4回（JavaScript）**：`document.getElementById("todo-input")` で要素を取得し操作

id は **将来の JavaScript や CSS のための目印** だと思ってください。

各TODO項目の構造

1つのTODOは以下の構造にします:

```
<li>
    <input type="checkbox">
    <span>TODOのテキスト</span>
</li>
```

要素	役割
`<li>`	リストの1項目
`<input type="checkbox">`	完了/未完了の切り替え
`<span>`	TODOのテキスト

今はHTMLに直接書きますが、第4回では JavaScript で動的に生成します。

【実習6】TODOアプリの HTML を作ろう（10分）

`session02/exercise/todo.html` を編集してTODOアプリを完成させてください。

1. `todo.html` のスターターファイルを開く（ヒント付きの穴埋め形式）
2. 以下を実装する:
   - **アプリタイトル**（h1）
   - **入力フォーム**: テキスト入力欄 + 追加ボタン
   - **TODOリスト**: ダミーのTODO項目を3つ以上
     - 各項目にチェックボックスとテキスト
3. vscode上で表示して確認する
4. 開発者ツールの Elements タブで構造を確認する

完成例は `session02/sample/todo-complete.html` を参考にしてください。

後半

セクション6: Gitの基本操作復習

Gitの操作 - おさらい

第1回で学んだ Git の基本操作を復習します。

コマンド	意味	比喩
`git add ファイル名`	ステージングに追加	「これを記録対象にする」と選ぶ
`git commit -m "メッセージ"`	変更を記録	セーブポイントを作る
`git push`	GitHubにアップロード	クラウドに保存する

git diff で変更を確認する

コミットする前に、何が変わったか確認しましょう。

```
# まだステージングしていない変更を確認
git diff

# ステージング済みの変更を確認
git diff --staged
```

出力の見方:

```
+ <h1>TODO App</h1>        ← 追加された行（緑色）
- <h1>Hello World</h1>     ← 削除された行（赤色）
```

`+` が追加、`-` が削除を意味します。

git status で状態を確認

現在の状態を確認するコマンドです。

```
git status
```

出力例:

```
On branch main
Changes not staged for commit:
  modified:   session02/exercise/index.html   ← 変更されたファイル

Untracked files:
  session02/exercise/todo.html                ← 新しく作ったファイル
```

- **modified**: 既存ファイルが変更された
- **Untracked**: まだ Git で管理されていない新しいファイル

コミットメッセージの書き方

良いコミットメッセージの例:

```
# 良い例: 何をしたかが明確
git commit -m "TODOアプリのHTMLを作成"
git commit -m "自己紹介ページにフォームを追加"

# 悪い例: 曖昧
git commit -m "更新"
git commit -m "修正"
```

ポイント:

- **何をしたか** が分かるように書く
- 日本語でも英語でもOK
- 短く、具体的に（1行で収まるように）

GitHubで変更履歴を確認する

Push した後、GitHub の Web サイトで変更履歴が見られます。

1. GitHub のリポジトリページを開く
2. 「commits」リンクをクリック
3. 各コミットのメッセージと変更内容が確認できる

これにより:

- いつ、何を変更したかの記録が残る
- 過去のバージョンに戻すこともできる
- チーム開発では誰が何を変更したかが分かる

【実習7】Git で変更を記録しよう（10分）

今日作成・編集したファイルを Git で記録しましょう。

```
git status                                  # 1. 現在の状態を確認
git diff                                    # 2. 変更内容を確認
git add session02/exercise/index.html       # 3. ステージングに追加
git add session02/exercise/todo.html
git commit -m "第2回: HTMLでTODOアプリの骨格を作成"  # 4. コミット
git push                                    # 5. GitHubにプッシュ
```

GitHubのリポジトリページで、自分のコミットが反映されているか確認してください。

今日のまとめ

学んだこと	内容
HTML とは	ブラウザが解釈する構造の設計図
基本タグ	h1-h6, p, a, img, ul/ol/li, br, hr
構造化タグ	div, span, header, main, footer, section
フォーム要素	form, input, button, label
Git 操作	add, commit, push, diff, status

今日のTODOアプリの進捗

できたこと:

- HTMLでTODOアプリの構造を作成
- 入力欄、ボタン、リスト表示を実装

まだできないこと:

- 見た目が整っていない → **第3回（CSS）** で対応
- ボタンを押しても何も起きない → **第4回（JavaScript）** で対応

次回予告

第3回: CSS基礎 — TODOアプリの見た目を整える

- CSSの3つの適用方法
- セレクタとプロパティ
- ボックスモデル
- Flexboxレイアウト
- TODOアプリを綺麗にデザイン
- レスポンシブデザイン入門

TODOアプリに見た目を加えて、使いやすいデザインにしていきます！

提出物

以下をフォームから提出してください:

1. `index.html` のGitHubのURL
   - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session02/exercise/index.html`
2. `todo.html` のGitHubのURL
   - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session02/exercise/todo.html`